



UnB

Departamento de
Ciência da Computação

Marcelo Antonio Marotta
Projeto de Complexidade e Análise de Algoritmos
Trabalho FINAL

1 Enunciado

A partir de uma área de pesquisa, selecione um ou mais artigos de sua área. O artigo deve contemplar um problema de forma clara que apresente uma ou mais soluções. O aluno utilizará pelo menos uma dessas soluções e apresentará em sala de aula, realizando uma avaliação do projeto e da análise do algoritmo criado pelos autores do artigo. É importante que uma instância do problema, junto de sua solução a partir do algoritmo seja apresentada.

1.1 Projeto e Complexidade de Algoritmos

1.1.1 [1/2]Projeto

Verificar a presença de uma técnica para implementação de uma solução da literatura:

- Divide & Conquer;
- Graph programming;
- Dynamic Programming;
- Entre outras;

Os slides que estão disponíveis no moodle trazem exemplos de técnicas que podem ser avaliadas. Espera-se que o aluno consiga explicar a motivação, a lógica e as etapas de execução da técnica aplicada ao problema do artigo selecionado. Por exemplo, se foi utilizado divide-and-conquer, como foi modelada a divisão, a conquista e a combinação.

1.1.2 [2/2]Análise de complexidade e execução

Execute o algoritmo selecionado por meio da implementação, calcule a complexidade, compare:

- Tempo de execução;
- Complexidade do melhor caso; e
- Complexidade do pior caso; e
- Caso seja possível, o caso médio.

Os slides que estão disponíveis no moodle podem auxiliar a determinar como calcular a complexidade dos algoritmos em questão, senão, recomenda-se a busca pela bibliografia da disciplina.

2 Material a ser entregue

Relatório com no mínimo 3 páginas, contendo:

- Capa: Deve conter as seguintes informações: (i) nome do problema, e (ii) nome dos membros do Grupo.
- Introdução: Descrição do problema a ser resolvido e visão geral sobre as técnicas utilizadas.
- Implementação: Descrição detalhada do desenvolvimento com diagramas ilustrativos/pseudocódigo, o funcionamento das técnicas empregadas, detalhes de implementação (protótipo), instancia considerada para teste, complexidade calculada dos piores e melhores casos, resultados alcançados e métricas de tempo de resposta, bem como decisões tomadas relativas aos casos e detalhes e especificações que porventura estejam omissos no enunciado.
- Membros: Descrição das atividades desenvolvidas por cada membro do grupo.
- Conclusão: Comentários gerais sobre o trabalho e as principais dificuldades encontradas no desenvolvimento dos algoritmos selecionados.

Código fonte com os seguintes arquivos:

- Algoritmo: Implementações do algoritmo.
- Experimento: Implementação da rotina experimental com instancia de teste e chamada para execução do algoritmo decidido.

O relatório e o código fonte devem ser submetidos compactados (.zip) no Moodle. Serão aceitos relatórios em Jupyter.

3 Critérios de Avaliação

O trabalho será apresentado em sala de aula e pontuado de acordo com a implementação e os critérios da Tabela 1. Código com falta de legibilidade e modularização pode perder ponto conforme informado na Tabela 1. Erros gerais de funcionamento, lógica ou outros serão descontados como um todo.

Ítem	Quesitos	Max Pontos
Relatório	Documento PDF contendo todas as informações sobre o trabalho	+2
Código e execução	O projeto compilou e executou corretamente	+2
Resultado	Saídas corretas de acordo com as métricas pedidas	+3
Conceitos de PCA	Código fonte implementados adequadamente	+3
Legibilidade e Modularização	Pode perde pontos caso não faça: -Uso de comentários -Indentação do código -Uso de funções inadequadas (duplicada/redundante/não atingível -Uso das declarações e implementações dos arquivos(.py, .hpp e .cpp) para o Algoritmo	-10
Atraso	Perde 1 ponto para cada dia de atraso da data estabelecida (Max 5)	-1
Plágio	Cópia de qualquer forma	-10

Tabela 1: Critérios de avaliação

4 Ferramentas

A implementação do trabalho será na linguagem C++ ou Python. Pode-se utilizar qualquer IDE/compilador para o desenvolvimento contanto que execute sem problemas no Linux. **NÃO SERÃO ACEITOS DESENVOLVIMENTOS COM IMPORTAÇÃO DIRETA DE BIBLIOTECAS EXTERNAS, POR EXEMPLO, utilizar a scikit learn com o algoritmo todo implementado apenas com uma chamada.**

5 Informações Importantes

Cada grupo deverá desenvolver o trabalho e cada membro do grupo deverá conhecer e dominar todos os trechos de código gerados. Os grupos deverão desenvolver o projeto de maneira independente para não haver cópia ou compartilhamento de código. O projeto irá passar por um verificador automático de plágio. Os projetos detectados como plágio receberão nota zero, independente do grupo. Dessa forma, fica a cargo do grupo proteger o projeto contra cópias

6 Datas

As datas e local da entrega do trabalho estarão disponíveis a partir do Moodle da Disciplina.